
Apuntes En Clase

Alumno: Richy Carvl Cruz Rosagel
Materia: Procesos Estocásticos I
Profesora: Dr. Julio César Galindo López
Fecha: 15 de abril de 2026

Proceso de Poisson y Martingalas

Definición

Un **proceso de Poisson homogéneo** $\{N_t\}_{t \geq 0}$ con tasa $\lambda > 0$ es un proceso estocástico a tiempo continuo que satisface:

1. $N_0 = 0$.
2. Incrementos independientes: para $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables $N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}}$ son independientes.
3. Incrementos estacionarios: para $s < t$, $N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t - s))$.

Proposición

Para un proceso de Poisson de tasa λ :

$$\mathbb{E}[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

Proposición

[Tiempos de llegada] Si $T_1, T_2, \dots$ son los tiempos de llegada de un proceso de Poisson de tasa λ , entonces T_n tiene distribución $\text{Gamma}(n, \lambda)$ y los tiempos entre llegadas $T_{n+1} - T_n$ son i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$.

Martingalas Compensadas

Definición

Un proceso $\{M_t\}_{t \geq 0}$ es una **martingala** respecto a una filtración $\{\mathcal{F}_t\}$ si:

1. M_t es $\mathcal{F}_t$ -medible para todo t .
2. $\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ para todo t .
3. Para $0 \leq s < t$, $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ casi seguramente.

Teorema

[Martingala de Poisson] Sea $\{N_t\}$ un proceso de Poisson de tasa λ . Entonces

$$M_t = N_t - \lambda t$$

es una martingala respecto a la filtración natural $\mathcal{F}_t = \sigma(N_s : 0 \leq s \leq t)$.

Demostración

Para $0 \leq s < t$,

$$\mathbb{E}[N_t | \mathcal{F}_s] = N_s + \mathbb{E}[N_t - N_s] = N_s + \lambda(t - s).$$

Entonces

$$\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[N_t - \lambda t | \mathcal{F}_s] = N_s + \lambda(t - s) - \lambda t = N_s - \lambda s = M_s.$$

Además $\mathbb{E}|M_t| \leq \lambda t + \mathbb{E}|N_t| = 2\lambda t < \infty$.

Proceso de Poisson Compuesto

Definición

Un **proceso de Poisson compuesto** $\{S_t\}_{t \geq 0}$ está definido por:

$$S_t = \sum_{k=1}^{N_t} Y_k, \quad S_t = 0 \text{ si } N_t = 0,$$

donde $\{N_t\}$ es un proceso de Poisson de tasa λ y $\{Y_k\}$ son i.i.d., independientes de $\{N_t\}$.

Proposición

Para un proceso de Poisson compuesto:

$$\mathbb{E}[S_t] = \lambda t \mathbb{E}[Y_1], \quad \text{Var}(S_t) = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2].$$

Demostración

Condicionando en N_t :

$$\mathbb{E}[S_t \mid N_t = n] = n\mathbb{E}[Y_1], \quad \text{Var}(S_t \mid N_t = n) = n \text{Var}(Y_1).$$

Entonces:

$$\mathbb{E}[S_t] = \mathbb{E}[N_t]\mathbb{E}[Y_1] = \lambda t \mathbb{E}[Y_1],$$

$$\text{Var}(S_t) = \mathbb{E}[\text{Var}(S_t \mid N_t)] + \text{Var}(\mathbb{E}[S_t \mid N_t]) = \mathbb{E}[N_t] \text{Var}(Y_1) + \text{Var}(N_t)(\mathbb{E}[Y_1])^2 = \lambda t \text{Var}(Y_1) + \lambda t (\mathbb{E}[Y_1])^2 = \lambda t \mathbb{E}[Y_1^2]$$

Teorema

El proceso $\tilde{M}_t = S_t - \lambda t \mathbb{E}[Y_1]$ es una martingala.

Ejercicios resueltos

Ejercicio 4.1

Los reportes de fallas llegan según un Poisson de tasa $\lambda = 3$ por hora. Calcule la probabilidad de que en las próximas dos horas lleguen exactamente cinco reportes.

Solución

$N_2 \sim \text{Poisson}(6)$, entonces

$$\mathbb{P}(N_2 = 5) = e^{-6} \frac{6^5}{5!}.$$

Ejercicio 4.2

Calcule la probabilidad de que el primer reporte llegue después de treinta minutos.

Solución

Treinta minutos son $1/2$ hora. $T_1 \sim \text{Exp}(3)$, entonces

$$\mathbb{P}(T_1 > 1/2) = e^{-3/2}.$$

Equivalentemente, $\mathbb{P}(N_{1/2} = 0) = e^{-3/2}$.

Ejercicio 4.3

Para $M_t = N_t - \lambda t$, calcule $\mathbb{E}[M_t]$ y $\text{Var}(M_t)$.

Solución

$$\mathbb{E}[M_t] = \mathbb{E}[N_t] - \lambda t = 0, \quad \text{Var}(M_t) = \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

Ejercicio 4.4

Suponga un proceso de Poisson compuesto donde $Y_k \sim \text{Exp}(\theta)$. Calcule $\mathbb{E}[S_t]$ y $\text{Var}(S_t)$.

Solución

Para $\text{Exp}(\theta)$: $\mathbb{E}[Y_1] = 1/\theta$, $\mathbb{E}[Y_1^2] = 2/\theta^2$. Entonces:

$$\mathbb{E}[S_t] = \frac{\lambda t}{\theta}, \quad \text{Var}(S_t) = \frac{2\lambda t}{\theta^2}.$$

Ejercicio 4.5

Demuestre que $\tilde{M}_t = S_t - \lambda t \mathbb{E}[Y_1]$ es una martingala.

Solución

Para $0 \leq s < t$:

$$\mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s] = S_s + \mathbb{E}[S_t - S_s] = S_s + \lambda(t - s)\mathbb{E}[Y_1].$$

Entonces:

$$\mathbb{E}[\tilde{M}_t \mid \mathcal{F}_s] = S_s + \lambda(t - s)\mathbb{E}[Y_1] - \lambda t \mathbb{E}[Y_1] = S_s - \lambda s \mathbb{E}[Y_1] = \tilde{M}_s.$$